

	INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO	HOJA	1 DE 4
		ID DEL SERVICIO	TAC-355415
		FECHA DE ELABORACIÓN	25/05/2026
	INVENTARIO DE ACTIVOS		

1. Área

CÓMPUTO

2. Nombre del Servicio o Sistema

Transferencia de Archivos Cifrados

3. Relación de Procesos

Elementos	Proceso 1	Proceso 2	Proceso 3
Identificación del Proceso "Id. Proceso"	TAC_PROC_01	TAC_PROC_02	TAC_PROC_03
Nombre del proceso	Cifrado y resguardo de activos	Gestión de permisos y llaves	Descifrado y entrega (Zero-Knowledge)
Descripción	Este proceso describe cómo un Administrador o Dueño prepara la información antes de ser almacenada en el servidor.	Este flujo ilustra la lógica de control de acceso basada en el análisis previo de permisos mencionado en el planteamiento del problema.	Este proceso es vital para garantizar la Confidencialidad de Conocimiento Cero, asegurando que los datos solo se descifren en el dispositivo del receptor.
Actividades críticas	- Segmentación eficiente del archivo en memoria - Cifrado asimétrico de la KEK mediante RSA-OAEP - Generación y cálculo del código de autenticación HMAC-SHA256	- Validación y desencadenamiento del Token JWT - Análisis dinámico y cruce de permisos en la BD - Mapeo global de excepciones y estados degradados	- Descifrado asimétrico de la KEK en el cliente - Verificación cruzada de firmas Hash y etiquetas de autenticación (AuthTag) - Invocación automática al mecanismo de respaldo de llaves

	INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO	HOJA	2 DE 4
		ID DEL SERVICIO	TAC-355415
		FECHA DE ELABORACIÓN	25/05/2026
	INVENTARIO DE ACTIVOS		

Factores de éxito	- Garantía de Cero Exposición - Rendimiento Criptográfico Óptimo	- Alineación estricta con COBIT 2019 - Granularidad y Control Total	- Aislamiento del Entorno de Descifrado - Transparencia y Usabilidad para el Consumidor
-------------------	---	--	--

5. Relación de activos de información de infraestructura por proceso

Id. Proceso	Id. Activo	Activo de información	Descripción	Clasificación	Relación con otros activos	Responsable
TAC_PROC_01	ACT_HW_01	Servidor de Datos	Servidor con procesador multinúcleo y soporte para cifrado por hardware AES-NI	Confidencial / Crítico	ACT_SW_02	Especialista en Ciberseguridad
	ACT_SW_01	Entorno de Ejecución Python 3.12+	Entorno de ejecución y bibliotecas (<i>cryptography</i> , <i>pycryptodome</i>) para cifrado ChaCha20-Poly1305	Crítico	ACT_HW_01	Desarrollador Backend
	ACT_SE_01	Almacenamiento en la Nube	Almacenamiento cifrado externo para copias de seguridad de los logs de transferencia	Confidencial	ACT_HW_01	Especialista en Ciberseguridad / PM
TAC_PROC_02	ACT_HW_02	Firewall perimetral	Equipo de red con capacidad de gestión	Crítico	ACT_HW_01	Ingeniero de Redes



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO

HOJA

3 DE 4

ID DEL SERVICIO

TAC-355415

FECHA DE
ELABORACIÓN

25/05/2026

INVENTARIO DE ACTIVOS

			de VPNs y filtrado de paquetes Sockets.			
	ACT_SW_02	Base de Datos (SQLite/ PostgreSQL)	Sistema gestor utilizado para el registro de logs de transferencia, mapeo global de excepciones y cruce dinámico de permisos de acceso.	Confidencial	ACT_HW_01	Desarrollador Backend
	ACT_SE_03	Servicio de Internet Dedicado	Enlace simétrico de 20 Mbps para garantizar la conexión entre el cliente y la base de datos durante la validación del Token JWT.	Crítico	ACT_HW_02	Ingeniero de Redes
TAC_PROC_03	ACT_HW_03	Equipos de Cómputo (x6)	Estaciones de trabajo asignadas al personal técnico para el desarrollo del código, control y pruebas de los clientes Python.	Uso interno	ACT_HW_01	Ingeniero de QA y Redes
	ACT_SW_04	Navegador Web / Cliente Git	Sistema de control de versiones para la gestión del código fuente entre los desarrolladores y entorno cliente utilizado para la visualización y descarga del	Uso interno	ACT_HW_01	Desarrollador Backend



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO

HOJA	4 DE 4
ID DEL SERVICIO	TAC-355415
FECHA DE ELABORACIÓN	25/05/2026

INVENTARIO DE ACTIVOS

			contenido en texto plano.			
	ACT_SE_02	Certificado SSL/TLS de la CA	Certificados de seguridad emitidos por una Autoridad Certificadora (CA) para validar la identidad del servidor, establecer túneles de comunicación protegidos y asegurar que no haya suplantación de nodos.	Crítico	ACT_HW_02	Especialista en Ciberseguridad